សប្តាហ៍ទី 9 · ការផ្គុំប្រព័ន្ធបញ្ជូលគ្នា

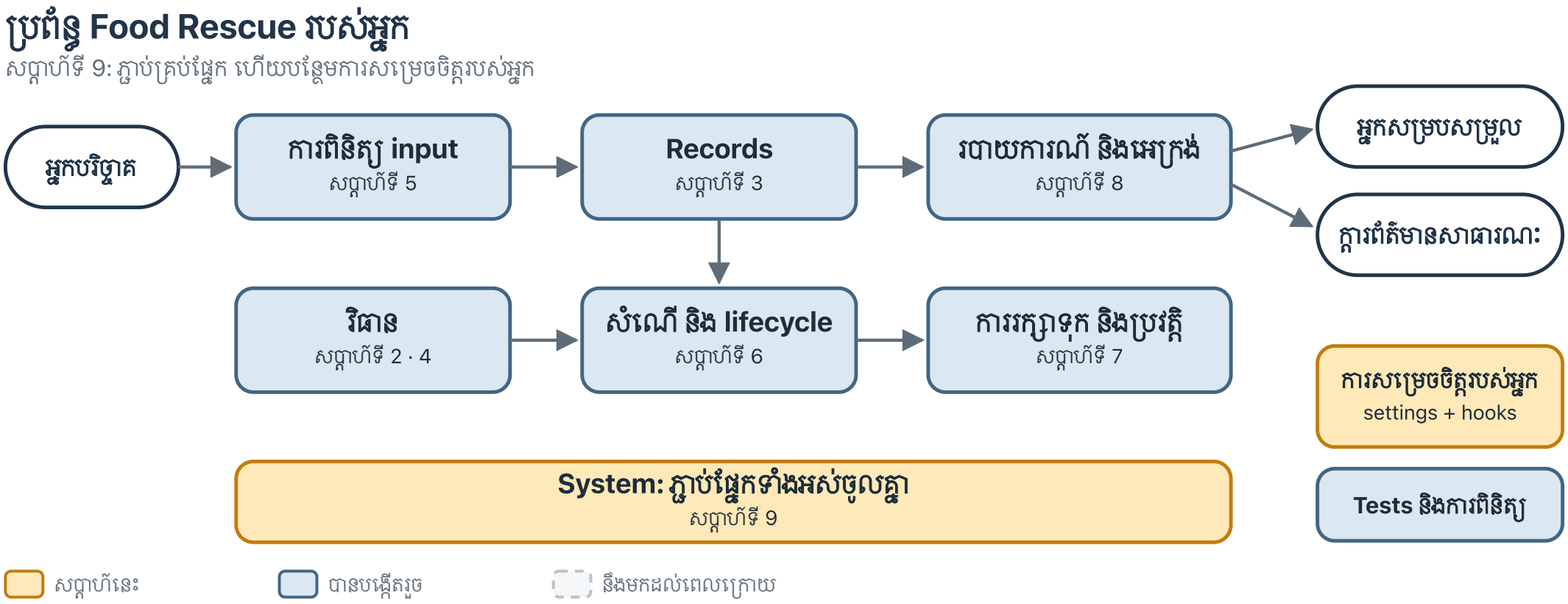
Programming for Information Systems

តើការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក គួរនៅកន្លែងណា?

សប្តាហ៍នេះ

សំណួរ	តើផ្នែកនានាភ្ជាប់គ្នាយ៉ាងដូចម្តេច ហើយការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក គួរនៅកន្លែងណា?
Python	module, `import`, `if __name__ == "__main__":`; run file ម្តងដោយ `subprocess.run`
គោលការណ៍ទី 9	បំបែកអ្វីដែលប្រែប្រួល ចេញពីអ្វីដែលនៅដដែល
អ្នកបង្កើត	ប្រព័ន្ធផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដោយ `fr.System(MY_SETTINGS, hooks=...)` បន្ទាប់មក Final កម្រិតទី 1

ប្រព័ន្ធរបស់អ្នក ត្រឹមសប្តាហ៍ទី 10



គំនិតសំខាន់: អ្វីដែលប្រែប្រួល និងអ្វីដែលនៅដដែល

- នៅលើទូរសព្ទ អ្នកប្តូរសំឡេងរោទ៍ ភាសា និងពន្លឺ នៅក្នុង **Settings**។
- អ្នកមិនដែលបើកទូរសព្ទ ដើម្បីតែខ្សែភ្លើងឡើងវិញទេ។
- **គ្រឿងម៉ាស៊ីន** នៅដដែល: ការពិនិត្យ input, records, ការរក្សាទុក, អេក្រង់។
- **ការសម្រេចចិត្ត** ប្រែប្រួល: ចំនួនអប្បបរមាសម្រាប់ក្រុម, fields សាធារណៈ, វិធានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

> ការសម្រេចចិត្ត នៅតែពីរកន្លែងប៉ុណ្ណោះ: **settings** និង **hooks**។

ម៉ូឌុលដ្ឋាន Python

Module, program និង guard

module គឺជា file `.py` មួយ

```
import math
print(math.sqrt(49))            # 7.0

import rescue as fr             # setup cell ធ្វើការនេះ
print(fr.rules.pickup_label(30, False))     # hold
print(fr.records.total_portions(fr.sample_records()))   # 100
```

- `import` ទាញ module មួយចូល។ `module.name` = ឈ្មោះដែលនៅក្នុងវា។
- `as fr` ដាក់ឈ្មោះខ្លីមួយឱ្យ module។

ផែនទីនៃផ្នែកនានា

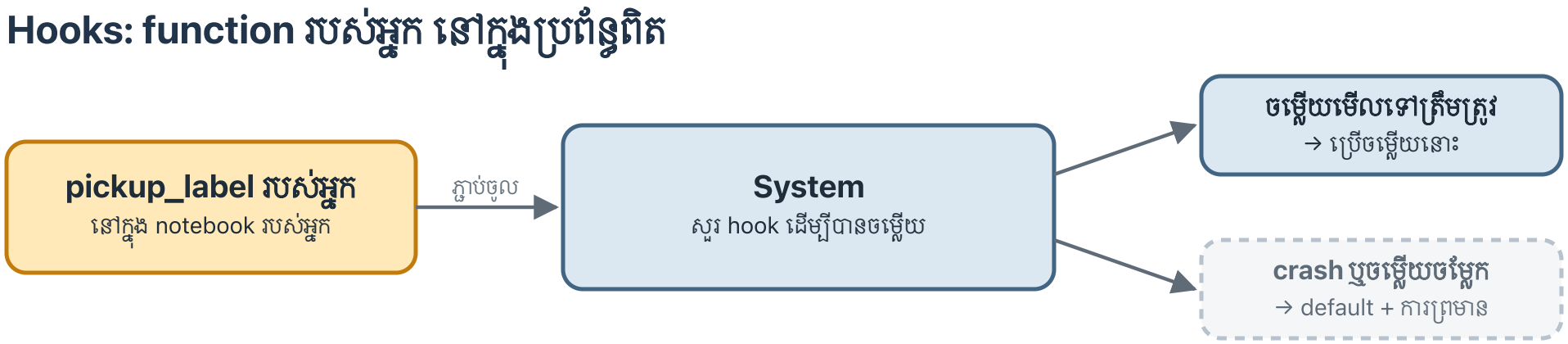
Module	សប្តាហ៍	ការងារ
`rules.py`	2	pickup label និងភាពបន្ទាន់
`records.py`	3	Records, ID, ផលប្លូក
`validation.py`	5	ពិនិត្យ input នៅមាត់ទ្វារ
`models.py`	6	Offer និង lifecycle របស់វា
`storage.py`	7	រក្សាទុកដោយសុវត្ថិភាព រក្សាប្រវត្តិ
`reports.py`, `menu.py`	8	ទិដ្ឋភាព សម្រាប់មនុស្សផ្សេងៗគ្នា
`system.py`	9	ភ្ជាប់ផ្នែកនានា និងភ្ជាប់ hooks របស់អ្នកចូល

កន្លែងពីរ សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក

```
print(len(fr.DEFAULTS), "settings")    # 15 settings
print(fr.DEFAULTS["TEAM_PICKUP_MIN_PORTIONS"])   # 20
print(fr.HOOKS)
# {'pickup_label': 2, 'urgency': 1, 'clean_offer': 1,
#  'can_move': 2, 'public_row': 1}
```

- **Settings** (`fr.DEFAULTS`): value។ ប្តូរវាក្នុង `MY_SETTINGS`។
- **Hooks** (`fr.HOOKS`): function ដែលអ្នកអាចជំនួស ជាមួយចំនួន input របស់វា។

របៀបដែល `System` ភ្ជាប់ផ្នែកនានា



1. settings ពេញលេញ: default + ការផ្លាស់ប្តូររបស់អ្នក (ឈ្មោះសរសេរខុស ត្រូវបានរំលង ជាមួយ ⚠️)។
2. default function មួយ សម្រាប់ hook នីមួយៗ; function របស់អ្នកជំនួសវា។
3. សួរ hook សម្រាប់ចម្លើយនីមួយៗ។ crash ឬចម្លើយចម្លែក → default + ⚠️ តែម្តង។

Safe failure ក្នុងការអនុវត្ត

```
def shouting_label(portions, approved):
    return "TEAM!"

test_system = fr.System({"TEAM_PICKUP_MIN_PORTION": 25},
                        hooks={"pickup_label": shouting_label})
```

⚠ Setting មិនត្រូវបានប្រើ: TEAM_PICKUP_MIN_PORTION មិនមែនជា setting ដែលប្រព័ន្ធស្គាល់ទេ។ តើអ្នកចង់សំដៅលើ TEAM_PICKUP_MIN_PORTIONS ឬ?

⚠ pickup_label(30, True) របស់អ្នកមិនដំណើរការ: វា return 'TEAM!' ... ប្រព័ន្ធបានប្រើវិធាន default ជំនួសវិញ។

Run file ម្ចាស់ ក្នុង process ថ្មី

```python
import subprocess
import sys

with open("hello.py", "w") as file:
    file.write('print("Hello from hello.py")\n')

result = subprocess.run([sys.executable, "hello.py"],
                        capture_output=True, text=True)
print(result.stdout, result.returncode)
```

- process ថ្មីដឹង តែ អ្វីដែលមាននៅក្នុង file របស់វាប៉ុណ្ណោះ។
- `stdout` = output · `stderr` = error · return code `0` = គ្មាន error។

import ឬ run: `__name__`

```python
# shop.py
def price_with_tax(price):
    return round(price * 1.10, 2)

if __name__ == "__main__":        # តែពេល run shop.py ប៉ុណ្ណោះ
    print("Demo:", price_with_tax(100))
```

- Run `shop.py` → `__name__` គឺ `"__main__"` → demo run។
- `main.py` ធ្វើ `import shop` → `__name__` គឺ `"shop"` → គ្មាន demo។

Run test ផ្ទាល់របស់ kit

```
kit_tests = subprocess.run([sys.executable, "run_tests.py"],
                           cwd="food_rescue_kit",
                           capture_output=True, text=True)
print(kit_tests.stdout.splitlines()[-1])    # ... passed, 0 failed
```

- `cwd=` ចាប់ផ្តើម program នៅខាងក្នុង folder របស់ kit។
- test ទាំងនេះប្រើ settings **default**: វាការពារគ្រឿងម៉ាស៊ីន។

គោលការណ៍ទី 9 · បំបែកអ្វីដែលប្រែប្រួល ចេញពីអ្វីដែលនៅដដែល

- ការសម្រេចចិត្តដែលសរសេរនៅក្នុងគ្រឿងម៉ាស៊ីន គឺ **លាក់កំបាំង**: គ្មាននរណារកឃើញ ឬប្តូរវាដោយសុវត្ថិភាពបានទេ។
- ច្បាប់ចម្លងពីរនៃវិធានតែមួយ នឹង **មិនស្របគ្នា** បន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរលើកដំបូង។
- ទុកការសម្រេចចិត្តក្នុង settings និង hooks។ ឱ្យគ្រឿងម៉ាស៊ីន **ស្តួរ** រកវា។

> ពេលអ្នកពិនិត្យ code របស់ AI សូមសួរ: *តើមានការសម្រេចចិត្តណាមួយ កប់នៅទីនេះដែរឬទេ?*

⚖️ ល្អ ឬមានហានិភ័យ?

Version A (ពីជំនួយការ AI)

```
def report_line(record):
    if record["portions"] >= 20:
        team = "team"
    else:
        team = "standard"
    return f"{record['id']} · {team}"

def web_public_row(record):
    row = dict(record)
    del row["contact"]
    return row
```

Version B

```
def report_line(system, offer):
    label = system.label(offer)
    return f"{offer.id} · {label}"

def web_public_row(system, record):
    fields = system.settings["PUBLIC_FIELDS"]
    return fr.reports.public_row(record, fields)
```

ជួសជុល: ផ្ទាស់ការសម្រេចចិត្តទៅក្នុង setting

```
def web_row(record, settings):
    if record["hours_left"] <= settings["URGENT_HOURS"]:
        badge = "URGENT"
    else:
        badge = ""
    shown = {}
    for field in settings["PUBLIC_FIELDS"]:
        shown[field] = record.get(field, "")
    return badge, shown
```

- check សាកល្បង settings ពីរ ផ្សេងគ្នា។ លេខដែលកប់ នឹងធ្លាក់ម្ចុយក្នុងចំណោមនោះ។

អ្នកបង្កើត: ប្រព័ន្ធផ្គាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

```
MY_SETTINGS = {"SYSTEM_NAME": "Battambang Food Share",
               "TEAM_PICKUP_MIN_PORTIONS": 25, ...}   # setting ទាំងអស់
TEAM_PICKUP_MIN_PORTIONS = MY_SETTINGS["TEAM_PICKUP_MIN_PORTIONS"]
MY_HOOKS = {"pickup_label": pickup_label}   # ស្រេចចិត្ត

my_system = fr.System(MY_SETTINGS, hooks=MY_HOOKS)
my_system.run_day(show=False)
my_system.verify()
```

- អាន constant ពី `MY_SETTINGS`: លេខនីមួយៗសរសេរតែម្តង។
- `verify()`: ការពិនិត្យ kit ✅ ទាំងអស់; *ប្រព័ន្ធរបស់អ្នក* រាយការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក និង ⚠️ ណាមួយ។

🧭 ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក រហូតមកដល់ពេលនេះ

សប្តាហ៍	Setting ឬ hook	ជម្រើសរបស់ខ្ញុំ	ជម្រើសផ្សេង	ហេតុផល	អ្នកណារងផលប៉ះពាល់
2	`TEAM_PICKUP_MIN_PORTIONS`				
5	`MAX_PORTIONS`				
8	`PUBLIC_FIELDS`				
9	hooks របស់ខ្ញុំ				

- Final: ការសម្រេចចិត្តយ៉ាងហោចណាស់ **3**; យ៉ាងហោចណាស់មួយ អំពី **ឯកជនភាព** (`PUBLIC_FIELDS`) ឬ **ការពិនិត្យ input**។

ចាប់ផ្តើម Final project ឥឡូវនេះ

1. បើក Final ពីទំព័រដើមរបស់វគ្គសិក្សា; **File → Save a copy in Drive**។
2. **កម្រិតទី 1 · Run ប្រព័ន្ធ:** setup → `fr.System()` → `run_day()` → `verify()`: ✅ ទាំងអស់។
3. **កម្រិតទី 2 · ធ្វើឱ្យជារបស់អ្នក:** paste `MY_SETTINGS`, hooks និងតារាងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក។

> ចាប់ពីពេលនេះតទៅ Final គឺជាកន្លែងតែមួយ ដែលការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកស្ថិតនៅ។

កិច្ចការសប្តាហ៍នេះ

- ⭐ **មូលដ្ឋាន:** គំនិតវគ្គទី 1 ជាមួយការទាយ; P1–P4; ល្អ ឬមានហានិភ័យ; ប្រព័ន្ធរបស់អ្នក ដែលបានផ្ទុំ និងផ្ទៀងផ្ទាត់; តារាងការសម្រេចចិត្ត។
- ⭐ **នៅក្នុងថ្នាក់:** Final project កម្រិតទី 1 បានបញ្ចប់ កម្រិតទី 2 បានចាប់ផ្តើម។
- ⭐⭐ **បន្ថែម:** program `daily_summary.py` (S1); settings ក្នុង `my_settings.py` ជាមួយ text menu។
- សប្តាហ៍នេះ គ្មានកិច្ចការស្រាវជ្រាវទេ។

សប្តាហ៍ក្រោយ · ផ្ទៀងផ្ទាត់ ប្រគល់ និងបង្ហាញ

តើអ្នកដឹងយ៉ាងដូចម្តេចថា ប្រព័ន្ធរបស់អ្នកដំណើរការ ហើយតើអ្នកផ្សេងអាច run វាបាន **ដោយគ្មានអ្នក** ដែរឬទេ? test សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក · មិត្តរួមថ្នាក់ម្នាក់ run ប្រព័ន្ធរបស់អ្នក · បទបង្ហាញ 3 នាទី។